

The background features abstract geometric shapes. In the top-left corner, there are two overlapping triangles: a dark green one and a lighter green one. A small yellow triangle is positioned between them. In the bottom-right corner, there are more overlapping green triangles of different shades, along with a yellow triangle at the very bottom.

2025/2026

PROJET SIG

Réalisé par :

Fabian HALLER

Joackim ROCA--LABUTTIE

A. Etude sur la France Entière

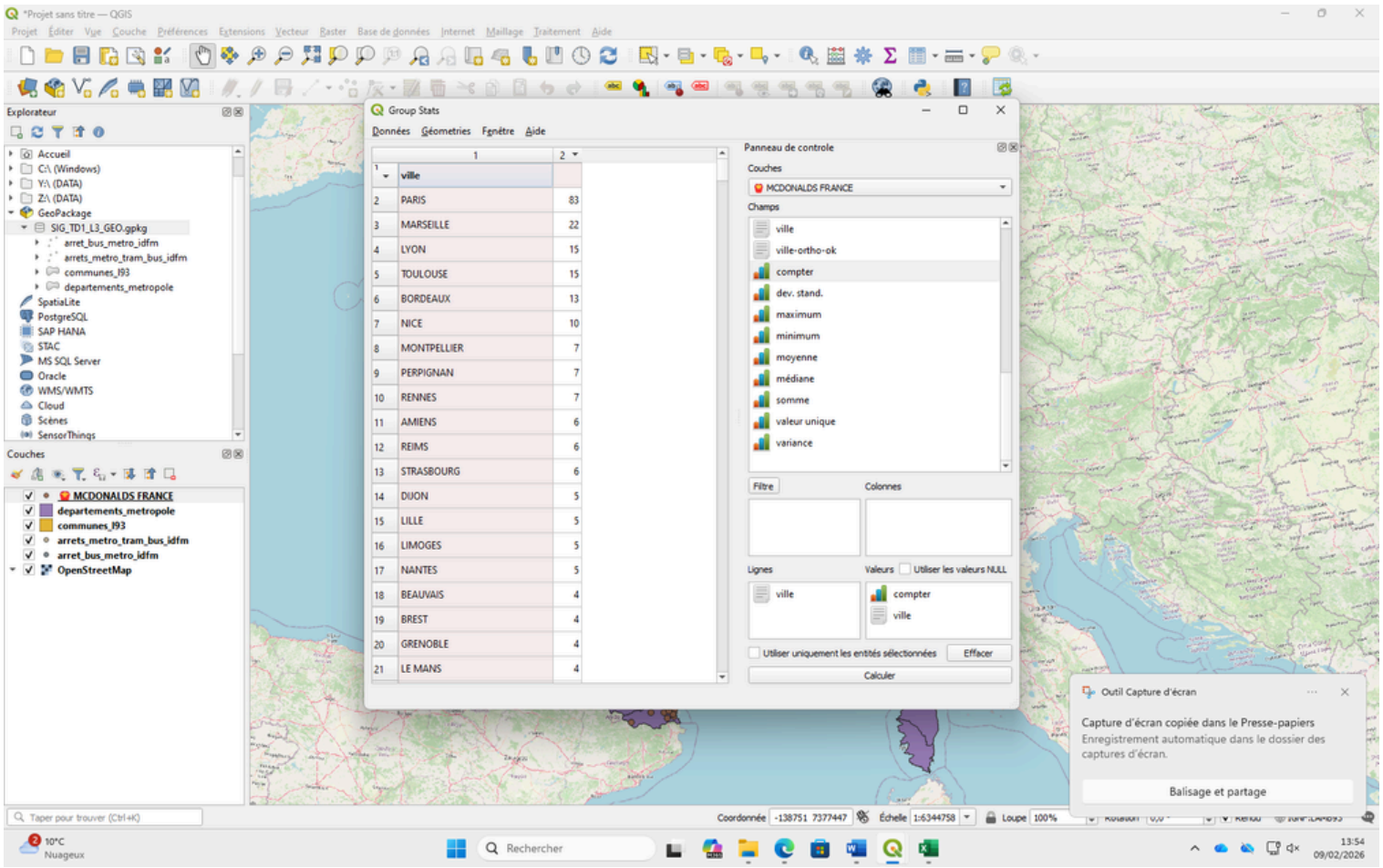
1) Quels sont les avantages/inconvénients à réaliser l'étude via un SIG par rapport à un logiciel statistique ? (1 pt)

	SIG	Statistique
Avantages	- Cartographie des restaurants existants - Mise en évidence des zones de couvertures - Croisement avec des données de l'INSEE - Analyse territoriale avancée - Les cartes sont plus faciles à comprendre et à interpréter	- Traitement rapide de grandes bases de données - Plus facile à utiliser - Analyse quantitative approfondie
Inconvénients	- Moins performant pour des analyses statistiques poussées - Les logiciels sont parfois payants	- Difficile d'identifier visuellement les zones stratégiques. - Les résultats sont numériques et non géographiques

2) Pourriez-vous me citer le top 15 des villes ayant le plus de restaurants Mc Donald ? (Expliquez votre méthode) (1pt)

Ville	Nb Restaurant	Classement
PARIS	83	1
MARSEILLE	22	2
LYON	15	3
TOULOUSE	15	4
BORDEAUX	13	5
NICE	10	6
MONTPELLIER	7	7
PERPIGNAN	7	8
RENNES	7	9
AMIENS	6	10
REIMS	6	11
STRASBOURG	6	12
DIJON	5	13
LILLE	5	14
LIMOGES	5	15

La méthodologie: Pour établir le classement des 15 communes françaises les mieux dotées en restaurants McDonald's, j'ai utilisé l'outil Group Stats sous QGIS. La manipulation a consisté à effectuer un regroupement de données : j'ai listé les villes en lignes et utilisé le champ "adresse1" comme valeur de référence. En appliquant la fonction "compter", le logiciel a automatiquement additionné le nombre d'établissements par ville. Après avoir lancé le calcul, il m'a suffi de trier la colonne des résultats par ordre décroissant pour identifier instantanément les villes arrivant en tête de liste.



3) Pourriez-vous dans le même temps me communiquer les statistiques d'ouverture de magasin par année par région ? (Expliquez votre méthode) (1pt)

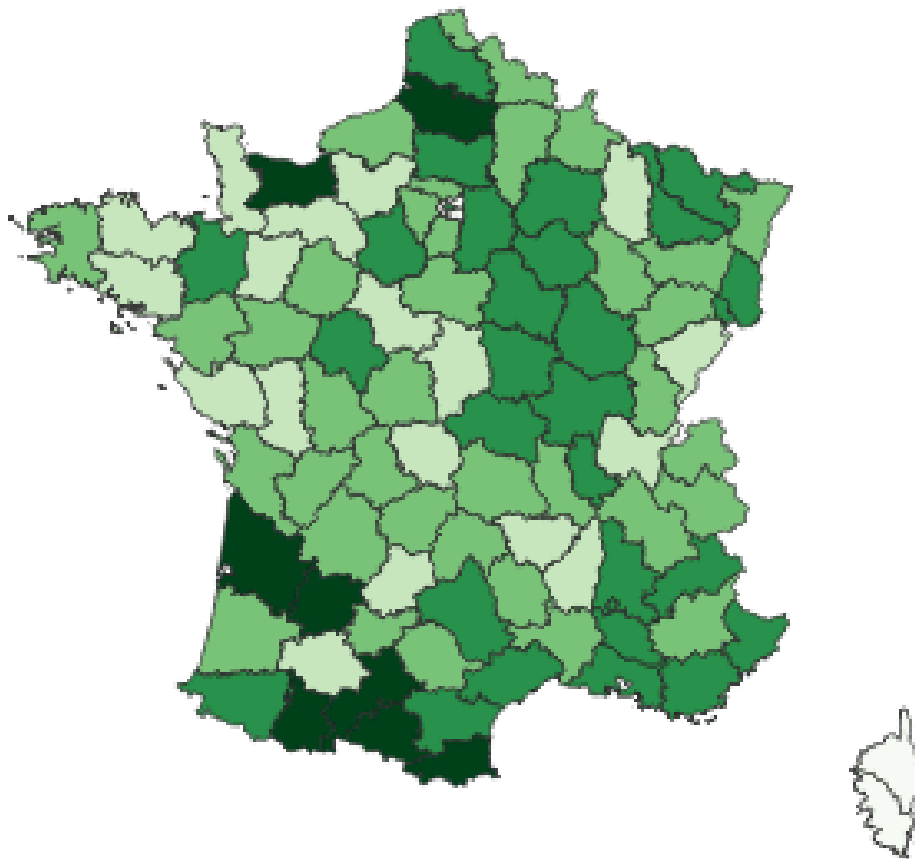
region	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Sud Ouest				1	1		1	1	3	1	1	1	5	9	7	8	11	10	12	17	9	14	7	9	9	5	8	2	4	7	6	7	8	7	13	7	9	3	8	4	2	5	8	7	5	
Ouest					1		1	2	1	1	4	8	8	11	9	9	6	15	18	16	25	27	11	20	14	9	8	8	8	7	9	9	9	11	8	7	14	5	9	4	8	4	5	8	1	
Ile de France (Banlieue)							6	9	12	12	9	7	8	10	10	15	25	17	13	11	15	5	5	3	3	3	3	4	2	3	4	4	5	6	7	7	6	4	6	1	5	1	2	3	1	
Ile de France (Paris)						3	4	3	1	6	5	1	2		2	4	9	3	5	9	6	2	1	1	1																					
Nord Est	1	1	2			1			3	1	4	7	7	6	11	13	22	21	23	18	11	18	6	9	15	7	8	11	6	5	6	6	8	7	8	13	13	8	5	7	7	3	6	9		
Sud Est		1	1	1	1	1	2	2	5	3	4	11	12	10	20	17	15	28	22	15	17	18	7	9	7	5	4	3	6	5	6	8	10	11	9	9	6	8	5	8	6	4	2	9		

La méthodologie: Pour extraire les statistiques d'ouverture par année et par région à partir de la base de données brute sous QGIS, on a utilisé l'extension Group Stats pour croiser les données spatiales et temporelles. La manipulation a consisté à paramétrer un regroupement en plaçant le champ "region" en lignes pour structurer le tableau par zone géographique, tandis que le champ "annee" a été glissé en colonnes pour obtenir une lecture chronologique s'étendant de 1979 à 2023. Enfin, nous avons utilisé le champ "id" (ou l'adresse) dans la section des valeurs avec la fonction "count" (compter) afin de calculer automatiquement le nombre exact d'ouvertures. Une fois le bouton [Calculer] activé, le tableau croisé dynamique généré a permis d'isoler précisément le volume d'implantations annuelles pour chaque grande région, comme le Sud-Ouest, l'Ouest, l'Île-de-France, le Nord-Est et le Sud-Est.

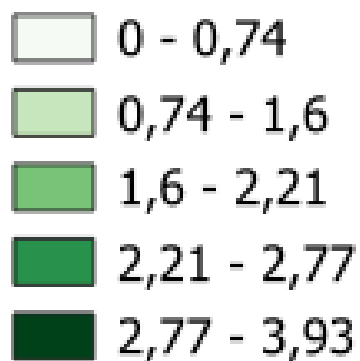
Analyse: On remarque que la période comprise entre 1994 et 1998 a été la plus intense au niveau national, toutes régions confondues, marquant la phase de maillage massif du territoire. À l'inverse, les années 1980 correspondent à une phase de lancement plus timide, concentrée d'abord sur Paris et le Sud-Est.

4)a) On souhaite éclairer le nombre de McDonald's par le nombre d'habitants (Unité par 100000 hab) Rappel de l'objectif : repérer les départements les mieux lotis en restaurant, en nombre et en densité (nombre par habitant) (4 pts)

Réalisez : Une carte (format jpg) de la France avec le nombre de McDonald's par habitants (4pts) indice faire des 8 classes cohérentes



Nombre de Mcdonalds pour 100000 habitants



0 100200 km



B. Etude avec la proximité d'un moyen de mobilité ferroviaire
Combien de restaurants Mc'Donalds se trouve à moins de 500m d'une gare SNCF ? à moins de 500m d'un Métro et à moins de 500 m d'une gare IDFM (4pts)

D'après l'analyse spatiale réalisée sur les données de mobilité, on dénombre **148** restaurants McDonald's situés à moins de 500 mètres d'une gare SNCF, **118** établissements à proximité immédiate d'une station de métro RATP et **183** restaurants implantés dans un rayon de 500 mètres autour d'une gare IDFM.

C. Etude sur les départements de l'ex Poitou Charentes (Départements 16,17,79,86)

Réalisez une carte (format jpg) centrée sur la région ex Poitou Charentes avec une représentation de cercles proportionnel en calculant le nombre de population dans les 15km autour de chaque restaurant (5pts)

Population à moins de 15 km des restaurants McDonald's en ex-Poitou-Charentes.

